

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 04

Múltiplos e divisores

Aluno: _____

Objetivo: calcular e interpretar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: fatoração, algoritmo, ciclos, agrupamentos e problemas contextualizados.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Divisores e múltiplos

Um divisor de a é um número que divide a sem deixar resto. Um múltiplo de a é obtido multiplicando a por um inteiro.

MDC procura o maior número que divide simultaneamente os números. MMC procura o menor múltiplo positivo comum.

Exemplo: divisores de 12 incluem 1,2,3,4,6,12; múltiplos de 12 incluem 12,24,36,48...

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. MDC por fatoração

Fatore os números em primos. Para o MDC, selecione apenas os fatores comuns e, em cada fator, use o menor expoente.

Esse método é especialmente seguro quando os números não são pequenos.

Exemplo: $24=2^3 \times 3$ e $36=2^2 \times 3^2 \rightarrow \text{MDC}=2^2 \times 3=12$.

☐ 3. 3. MMC por fatoração

Para o MMC, reúna todos os fatores primos presentes e escolha o maior expoente de cada um.

O MMC é sempre múltiplo de cada número envolvido.

Exemplo: 24 e 36 $\rightarrow \text{MMC}=2^3 \times 3^2=72$.

☐ 4. 4. Algoritmo de Euclides

Para números grandes, o MDC pode ser calculado por divisões sucessivas. Divida o maior pelo menor e substitua o par pelo divisor e pelo resto, repetindo até o resto ser zero. O último divisor não nulo é o MDC.

Exemplo: $48=18\times 2+12$; $18=12\times 1+6$; $12=6\times 2 \rightarrow \text{MDC}=6$.

☐ 5. 5. Como identificar em problemas

Quando o problema fala em repetir eventos que precisam coincidir novamente, o MMC costuma aparecer. Quando fala em repartir objetos em grupos iguais, sem sobra e com o maior tamanho possível, o MDC costuma ser adequado.

A palavra 'maior' ou 'menor' isoladamente não decide. O contexto matemático é que determina.

Exemplo: dois ônibus passam a cada 12 e 18 minutos. Eles voltarão a coincidir em 36 minutos.

☐ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Divisores e múltiplos: Um divisor de a é um número que divide a sem deixar resto. Um múltiplo de a é obtido multiplicando a por um inteiro.
2. MDC por fatoração: Fatore os números em primos. Para o MDC, selecione apenas os fatores comuns e, em cada fator, use o menor expoente.
3. MMC por fatoração: Para o MMC, reúna todos os fatores primos presentes e escolha o maior expoente de cada um.
4. Algoritmo de Euclides: Para números grandes, o MDC pode ser calculado por divisões sucessivas. Divida o maior pelo menor e substitua o par pelo divisor e pelo resto, repetindo até o resto ser zero. O último divisor não nulo é o MDC.
5. Como identificar em problemas: Quando o problema fala em repetir eventos que precisam coincidir novamente, o MMC costuma aparecer. Quando fala em repartir objetos em grupos iguais, sem sobra e com o maior tamanho possível, o MDC costuma ser adequado.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.